MACERA AKADEMİ

2. Sınıf Matematik Oyunları Ayrıntılı Düzeltmeler

42 oyunun gerçek ekranları açılarak, kullanılan oyun motorları denenerek ve kaynak tanımlarıyla karşılaştırılarak hazırlanmıştır.

Kapsam
Bu belge 2. sınıf matematik listesindeki v01-v42 oyunlarının tamamını kapsar. Her oyun için gözlenen mevcut sorun, eğitimsel risk, yeni sahne ve oynanış, üç farklı tur, geri bildirim akışı ve kabul ölçütü verilir.

Hazırlama yaklaşımı

- 42 oyunun tamamı listeden tek tek açıldı ve ilk sahneleri görsel olarak kontrol edildi.
- TapSelect, ChoiceQuestion, DragMatch, OrderSequence, EstimateReveal, MoneyBuild, ClockSet, FractionCut, CodeGrid, GraphBuild ve diğer kullanılan motorlar karşılaştırıldı.
- Doğru/yanlış akışının örnekleri oynandı; özellikle hareketli hedef, cevap açıklama, yönerge-etkileşim uyumu ve görünür nesne kullanımı incelendi.

Testten çıkan öncelikli bulgular

1. Hikaye-sahne uyumsuzluğu

- Bazı oyunlar kendi hikayesi yerine ortak motorun temasını gösteriyor: Terzinin Kumaşları, Fırıncının Sepeti ve Zaman Makinesi Asansörü uzay lazeri sahnesinde; Geometri Terzisi su altı kepçesi sahnesinde; Hayvanat Bahçesi Fotoğrafçısı roket-yakıt sahnesinde açılıyor.

2. Görsel kanıt eksikliği

- Uçan Balonları Kurtar, Manav Terazisi, Lunapark Balonları ve Limonata Festivali gibi tahmin oyunlarında tahmin edilecek nesne görünmüyor; boş pano ve sayı seçenekleri kalıyor.
- Çılgın Robot Atölyesi ve Sihirli Kilim Dokumacısı gibi model oluşturma oyunları gerçek model yerine yazılı hedef kutularına parça eşletiyor.

3. Yönerge ile etkileşimin çelişmesi

- Zaman Makinesi Tamircisi akrep ve yelkovanı sürükle diyor, fakat düğmelerle adım adım ilerletiliyor.
- Robot Kargo Teslimatı rotayı çiz diyor, ancak ok düğmeleriyle program kuruluyor.

4. Tek sabit örnek ve tekrar oynanabilirlik

- Birçok oyun aynı sayı, aynı kart dizisi ve aynı doğru konumla tek kez oynanıyor.
- Bu belgede bütün oyunlar için en az üç değişen tur, konum karıştırma ve kabul ölçütü önerildi.

Bütün oyunlarda ortak uygulama standardı

Sahne	Başlıkta geçen ana karakter ve nesne gerçek oyun alanında görünür ve matematiksel eylemi taşır.
Tur	Her oyun en az üç farklı tur içerir; sayı, nesne sırası, konum ve seçenekler değişir.
Ses	Yönerge kısa, doğal Türkçe ile okunur; işlem sembolleri artı, eksi, çarpı, bölü ve eşittir diye seslendirilir.
Dokunma	Hareketli yazılı hedefler kullanılmaz; hedefler okunabilir, geniş ve küçük telefonda erişilebilir olur.
Yanlış	Yanlış cevap kaybolmaz; hata kaynağı nesne, sayı doğrusu, eş grup, ölçüm veya grafik üzerinde gösterilir.
Doğru	Doğru cevap yalnız renk/konfetiyle değil, matematiksel sonucu kanıtlayan animasyonla doğrulanır.
Tutarlılık	Ekrandaki nesne sayısı, işlem, seslendirme ve sonuç bütün platformlarda birebir aynı olur.

- Can sistemi yalnız kavramsal hata için kullanılmalı; hareket eden hedefi kaçırma veya küçük dokunma alanı ağır cezalandırılmamalı.
- Başarı kaydı, üç turun tamamı ve her turun matematiksel doğruluğu sağlandıktan sonra verilmelidir.
- Tur tekrarında doğru seçenekler aynı konumda kalmamalı; ezberlenebilir sabit sıra kullanılmamalıdır.

Tema 1

Sayılar ve Nicelikler - Sayı temsili, sıralama, örüntü ve tahmin

Bu temadaki ana düzeltme odağı

- Hareketli kart yakalama yerine sayının yapısını gösteren sabit ve sayılabilir nesneler kullanılmalı.
- Her oyunda tek sabit örnek yerine üç değişen tur bulunmalı.
- Başlıkta anlatılan canavar, tren, kurbağa, pasta, balon veya hayvanat bahçesi gerçek sahnede görünmeli.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki bütün oyunlar üç tur tamamlanmadan bitmiş sayılmayacak.
- Hikaye nesnesi, matematiksel işlem ve geri bildirim aynı sahnede birbirini destekleyecek.

1 Şeker Canavarının Makinesi

Sayının farklı gösterimleri

Denemede görülen mevcut durum

- Oyunu açınca şeker canavarı yerine su altı sahnesi, hareketli kartlar ve kepçe görülüyor; başlık ile gerçek sahne birbirini desteklemiyor.
- 45'in dört gösterimi tek sabit soruda seçiliyor; kartların hareket etmesi yazıları okumayı ve yanlış seçimin nedenini anlamayı zorlaştırıyor.

Eğitimsel risk

- Çocuk sayı temsilleri arasındaki bağı kurmak yerine hareket eden etiketi yakalamaya odaklanabilir.
- Tek sayı kullanıldığı için onluk-birlik, sayı adı ve çözümleme ilişkisi genellenemiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir şeker makinesi ve göbeğinde hedef sayı bulunan sevimli canavar çizilsin.
- Şekerler bantta sabit ve okunaklı ilerlesin; doğru olanlar canavarın ağzına sürüklensin.
- Her doğru şeker yendiğinde hedef sayının ilgili bölümü ışıklansın: rakam, sayı adı, onluk-birlik ve çözümleme.
- Yanlış şeker makineye geri dönsün; oyun doğru cevabı doğrudan söylemeden hangi temsilin uyuşmadığını göstersin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
34 için 34, otuz dört, 3 onluk 4 birlik ve 30 + 4 seçilir.	58 için dört doğru temsil, 85 ve 50 + 8 gibi karıştırıcılarla ayrılır.	Hedef 72 olur; çocuk önce onluk-birliği kurar, sonra kalan üç temsili eşler.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış seçimde 54 ile 45'in basamakları renkli onluk çubuklarıyla karşılaştırılsın.
- Doğru dört temsil tamamlanınca canavar doysun, makine hedef sayıyı sesli ve matematiksel dille özetlesin.
- Üç turda kart sırası ve hedef sayı değişsin; doğru kartlar aynı konumda kalmasın.

Kabul ölçütü

- Sahne su altı/kepçe şablonu içermeyecek; canavar ve şeker makinesi ekranda gerçek rol oynayacak.
- Her turda dört temsil de hedef sayıyla birebir uyumlu olacak ve 3 tur baştan sona oynanabilecek.

2 Kargo Treni Yüklemesi

Onluk ve birlik ile sayı kurma

Denemede görülen mevcut durum

- Açılışta tren, vagon ve yük istasyonu görünmüyor; ortada boş bir dikdörtgen ve altta iki düğme bulunuyor.
- Yönerge yükleri vagona koymayı söylerken etkileşim kutuya dokunup sayacı artırmaya dayanıyor; 10 birlik değişimi yalnız yazıyla anlatılıyor.

Eğitimsel risk

- Basamak değeri fiziksel gruplama olmadan soyut sayaç işlemine dönüşüyor.
- Çocuk 10 birliğin neden 1 onluğa eşit olduğunu görmeden yalnız toplam değeri tamamlayabilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Lokomotif, iki vagon ve istasyonda gerçek onluk kasaları ile birlik paketleri çizilsin.
- Çocuk kasaları ve paketleri sürüklesin; vagondaki nesneler gerçekten sayılabilsin.
- On birlik birikince paketler animasyonla bağlanıp tek onluk kasaya dönüşsün; ters değişim de yapılabilsin.
- Vagonun üstünde 3 onluk + 4 birlik = 34 ifadesi yalnız işlem sonunda görünsün.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
34 yüklenir: 3 onluk kasa, 4 birlik paket.	47 yüklenir; önce 2 onluk ve 27 birlik verilir, çocuk değişim yapar.	62 yüklenir; bir fazla onluk konur, çocuk fazlayı geri alıp dengeyi düzeltir.

Geri bildirim ve bitiş

- Fazla yükte tren yalnız 'ağır' demesin; hangi vagonun hedefi aştığı kırmızı ölçerle gösterilsin.
- Doğru yükte tüm paketler tek tek sayılıp lokomotif hareket etsin.
- Değişim için sesli ifade: On birlik bir onluk eder.

Kabul ölçütü

- Tren ve yükler sahnenin ana etkileşimi olacak; boş kutu içine sayaç doldurmak yeterli sayılmayacak.
- Hedef, onluk sayısı, birlik sayısı ve toplam değer her turda aynı sonucu vermeli.

3 Zıpzıp Kurbağa

Sayı sırasındaki eksiği bulma

Denemede görülen mevcut durum

- Sayı kartları okunaklı olsa da sahnede kurbağa ve karşı kıyıya ilerleme eylemi görünmüyor; nilüferler kart etiketi olarak kalıyor.
- Tek dizi 18, 19, ?, 21 biçiminde ve artış kuralı sabit; oyun bir seçim sorusu gibi bitiyor.

Eğitimsel risk

- Hikaye ile matematik eylemi ayrışıyor; doğru sayının kurbağayı neden ilerlettiği görülmüyor.
- Yalnız birer artan örüntü, önceki-sonraki sayı ve farklı başlangıçları ölçmüyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Nehir üzerinde aralıklı gerçek nilüferler ve başlangıçta kurbağa çizilsin.
- Eksik nilüfer suyun üstünde boş kalsın; sayı taşı seçilip boşluğa sürüklensin.
- Doğru taşta kurbağa bütün nilüferlere sırayla zıplayıp sayıları sesli okusun.
- Sayı doğrusu altta kısa süre görünerek eksik sayının iki komşusu vurgulansın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
18, 19, ?, 21 dizisinde 20 bulunur.	36, ?, 38, 39 dizisinde 37 bulunur; boşluk ortada değildir.	64, 65, 66, ? dizisinde 67 bulunur; seçenekler 57, 67, 76 olarak hazırlanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış taş suya düşmeden geri döner; Önce 19'dan sonra gelen sayıyı düşün denir.
- Doğru cevapta zıplama sırası ile yazılı sayı aynı anda ilerler.
- Tur sonunda önceki sayı, sonraki sayı ve eksik sayı birlikte özetlenir.

Kabul ölçütü

- Kurbağa en az bir kez gerçek bir rota boyunca hareket edecek.
- Üç turda boşluğun yeri ve sayı aralığı değişecek; seçenekler yalnız konuma göre ezberlenemeyecek.

4 Uzaylı Trambolini

Ritmik sayma

Denemede görülen mevcut durum

- Oyunda uzaylı ve trambolin yerine roket ile yakıt hunisi görülüyor; sayı kartları uzayda hareket ediyor.
- Kazanım metni birer, ikişer, beşer ve onar saymayı söylerken mevcut tek görev üçer ritmik sayma istiyor.

Eğitimsel risk

- Hikaye uyumsuzluğuna ek olarak kazanım-görev uyuşmazlığı ölçme geçerliğini düşürüyor.
- Hareketli kartlar sıralama bilgisinden çok hedef yakalama becerisini öne çıkarıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Ay yüzeyinde beş trambolin ve zıplayan uzaylı karakteri bulunsun.
- Her trambolinde sayı sabit ve büyük yazılsın; çocuk doğru sıradaki tramboline dokunsun.
- Ritmik sayma türü tur başında sesli belirtilsin ve adım büyüklüğü renkli bir yayla gösterilsin.
- Yanlış trambolin uzaylıyı fırlatmasın; önceki sayı ile hedef arasındaki fark nesne gruplarıyla gösterilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
İkişer sayma: 2, 4, 6, 8, 10.	Beşer sayma: 5, 10, 15, 20, 25.	Onar sayma: 10, 20, 30, 40, 50; başlangıç trambolini değişir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış seçimde Bir sonraki sayı için 2 ekle gibi kural ipucu verilsin.
- Doğru sırada uzaylı her trambolinde sayıyı seslendirsin.
- Tur sonunda sayı dizisi sabit kalıp çocukla birlikte tekrar okunsun.

Kabul ölçütü

- Görevler kazanımdaki 2, 5 ve 10'ar saymayı kapsayacak; üçer sayma ana değerlendirme olmayacak.
- Roket-yakıt şablonu kullanılmayacak; trambolinler hem görsel hem etkileşimsel olacak.

5 Sihirli Pasta Süsleme

Örüntüyü sürdürme

Denemede görülen mevcut durum

- Çilek ve mum kartları düz bir satırda gösteriliyor; pasta, kesme tahtası veya süsleme alanı yok.
- Tek AB örüntüsü ve tek eksik öğe kullanıldığı için çocuk kuralı açıklamadan yalnız sıradaki simgeyi seçebiliyor.

Eğitimsel risk

- Örüntü oluşturma, gerçek bir model kurmak yerine statik test sorusuna dönüşüyor.
- AAB, ABB veya büyüyen örüntüler görülmediği için genelleme sınırlı kalıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Dönen büyük bir pasta ve çevresinde eşit aralıklı boş süs yuvaları çizilsin.
- Çilek, mum, yıldız ve krema parçaları alttan sürüklenerek pastaya yerleştirilsin.
- Çocuk yalnız boşluğu doldurmasın; bir turda örüntüyü iki adım sürdürsün, bir turda yanlış süsü bulsun.
- Kural tamamlanınca pasta bir tam tur dönsün ve tekrar eden birim çerçevelensin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Çilek-mum-çilek-mum-? dizisine mum eklenir.	Çilek-çilek-mum örüntüsü iki adım sürdürülür.	Yıldız-krema-krema dizisinde yanlış konmuş yıldız bulunup düzeltilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış süs yuvaya oturmaz; tekrar eden küçük grup parlayarak ipucu verir.
- Doğru süs fiziksel olarak pastaya yapışır ve sıra sesli okunur.
- Tur bitişinde çocuk kuralı görsel seçeneklerden seçer: bir çilek, bir mum gibi.

Kabul ölçütü

- Pasta gerçek oyun alanı olacak; örüntü yalnız kart satırı olarak kalmayacak.
- Üç tur en az iki farklı örüntü yapısı ve iki farklı görev türü içerecek.

6 Uçan Balonları Kurtar

Tahmin ve onarlı sayma

Denemede görülen mevcut durum

- Balonlar ve bulut yerine boş bir pano, soru işareti ve 20-30-40 düğmeleri görülüyor.
- Tahmin seçildikten sonra gerçek balonların açılıp onarlı gruplar halinde sayılması sahnede gösterilmiyor.

Eğitimsel risk

- Tahmin, gözleme dayalı olmadan üç seçenekten rastgele seçime dönüşebilir.
- Gerçek miktar ile onarlı gruplama ilişkisi görünmediği için strateji geliştirilemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Bulutun arkasından kenarları kısmen görünen gerçek balon demetleri çizilsin.
- Çocuk tahminini sayı doğrusu veya 10'luk demet düğmeleriyle işaretlesin.
- Tahminden sonra rüzgar bulutu açsın; balonlar onarlı ağlara ayrılıp 10, 20, 30 diye sayılsın.
- Tahmin ile gerçek sonuç yan yana gösterilip fark kaç balon sorulsun.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Yaklaşık 20 balon: gerçek sonuç 22.	Yaklaşık 30 balon: gerçek sonuç 28.	Yaklaşık 40 balon: gerçek sonuç 37; balonlar daha dağınık yerleştirilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Uzak tahminde ceza yerine Önce dolu onluk gruplarını ara ipucu verilsin.
- Yakın tahmin ayrıca takdir edilsin; tek bir tam sayı zorunlu tutulmasın.
- Açılma animasyonu bitmeden gerçek sayı yazıyla gösterilmesin.

Kabul ölçütü

- Tahminden önce miktarın en az bir bölümü görünür olacak.
- Her turda gerçek balonlar onarlı gruplara ayrılıp sayılabilecek; boş pano kabul edilmeyecek.

7 Hayvanat Bahçesi Fotoğrafçısı

Küçükten büyüğe sıralama

Denemede görülen mevcut durum

- Hayvanat bahçesi ve fotoğrafçı yerine roket-yakıt sahnesi var; hayvanlar küçük hareketli etiketlere dönüşüyor.
- Yalnız 12, 15 ve 18 sayıları kullanılıyor; sıralama tamamlanınca hayvanların fiziksel bir sıraya girdiği görülmüyor.

Eğitimsel risk

- Hareketli hedefler okuma ve dokunma yükünü artırıyor; matematiksel sıralama ikinci planda kalıyor.
- Üç sayıyla tek tur, basamak karşılaştırması stratejisini ölçmüyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Hayvanat bahçesi girişinde üç-beş hayvan ve yerde numaralı fotoğraf noktaları bulunsun.
- Çocuk hayvanları formalarındaki sayıya göre soldan sağa sürükleyerek dizer.
- Onluk basamağı aynı olan sayılarda birlikler, farklı olanlarda önce onluklar vurgulansın.
- Doğru sıra oluşunca fotoğrafçı deklanşöre bassın ve sıra sabitlensin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
12, 15, 18 küçükten büyüğe dizilir.	27, 21, 29, 24 dört hayvanla sıralanır.	46, 64, 41, 59, 50 beş hayvanla sıralanır; onluklar farklıdır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış komşulukta iki forma büyütülüp Hangi onluk daha küçük? denir.
- Doğru her yerleştirmede sayı sesli okunur, tüm sıra bitmeden başarı verilmez.
- Tur sonunda küçükten büyüğe ok yönü görünür.

Kabul ölçütü

- Roket ve yakıt hunisi kaldırılacak; hayvanlar sabit sürükleme nesnesi olacak.
- Sıralama en az üç farklı sayı kümesinde ve değişen öğe sayısıyla çalışacak.

Tema 2 Kesirler, para, zaman ve ölçme

Bu temadaki ana düzeltme odağı

- Tahmin oyunları boş pano üzerinde seçenek sunmamalı; gözlenecek nesne ve ölçme eylemi görünmeli.
- Para, saat ve kesir oyunlarında butona basma yerine nesneyi sürükleme, kesme, ölçme ve karşılaştırma yaptırılmalı.
- Yönerge ile gerçek girdi yöntemi aynı olmalı.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki bütün oyunlar üç tur tamamlanmadan bitmiş sayılmayacak.
- Hikaye nesnesi, matematiksel işlem ve geri bildirim aynı sahnede birbirini destekleyecek.

8 Sihirli Şefin Kesme Tahtası

Bütün, yarım ve çeyrek

Denemede görülen mevcut durum

- Pizza görseli ve bölme seçenekleri konuya uygun; ancak çocuk pizzayı kesmiyor, yalnız 2'ye Böl düğmesine dokunuyor.
- Yanlış seçim doğrudan Önce iki eş parçaya bölmeliyiz diyerek cevabı söylüyor; eş parça koşulu deneyimlenmiyor.

Eğitimsel risk

- Doğru düğmeyi tanıma, eş parçalar oluşturma becerisinin yerini alıyor.
- Aynı pizza ve aynı sıra tekrarlandığında cevap kolayca ezberlenebilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Kesme çizgisi çocuk tarafından pizzanın üzerinde sürüklenerek yerleştirilsin.
- Parçalar eş değilse iki parçanın alan farkı renkli kaplamayla gösterilsin; çocuk çizgiyi düzeltsin.
- Yarım aşamasında iki parça ayrılıp yeniden bütünleştirilebilsin; çeyrekte dört eş parçanın tamamı sayılabilsin.
- Pizza dışında sandviç ve kek gibi ikinci modeller de kullanılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Pizzayı iki eş parçaya bölerek yarımları oluştur.	İki yarımı yeniden bölerek dört çeyrek oluştur.	Dört çeyrekten iki yarımı, iki yarımdan bir bütünü yeniden birleştir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış çizgide cevap söylenmeden Parçaların büyüklüklerini karşılaştır ipucu verilsin.
- Doğru kesimde parçalar ayrılıp eş oldukları üst üste getirilerek kanıtlansın.
- Bitişte 1 bütün = 2 yarım = 4 çeyrek görsel modellerle okunmalı.

Kabul ölçütü

- Çocuk en az bir turda kesme çizgisini kendisi belirleyecek.
- Eşlik yalnız yazıyla değil parçaların üst üste gelmesiyle doğrulanacak.

9 Kumbara Canavarı

Kuruş ve TL ilişkisi

Denemede görülen mevcut durum

- Sahnede kumbara canavarı yalnız küçük bir simge; ana alan boş bir kutu ve para düğmelerinden oluşuyor.
- 1 TL hedefi tek turda 100 kuruşa ulaşma sayacı olarak oynanıyor; gerçek madeni para boyutu ve iki farklı çözüm yolu görünmüyor.

Eğitimsel risk

- Çocuk para değerini nesne olarak değil sayı artıran buton olarak algılayabilir.
- Farklı para bileşimlerinin aynı değere ulaştığı gösterilmezse esneklik gelişmez.

Yeni sahne ve oynanış

- Büyük, ağzı açılıp kapanan kumbara canavarı ve masada gerçekçi 10, 25 ve 50 kuruş yüzleri çizilsin.
- Paralar tek tek sürüklensin; içeride seçilen paralar yan yana kalıp toplamın nasıl oluştuğu görülsün.
- 100 kuruşa ulaşınca canavar 1 TL madeni para çıkararak eşdeğerliği göstersin.
- Aynı hedef için birden fazla çözüm kabul edilsin ve tur sonunda kullanılan para sayısı karşılaştırılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
2 tane 50 kuruş ile 1 TL oluştur.	4 tane 25 kuruş ile 1 TL oluştur.	50 + 25 + 10 + 10 + 5 kuruş ile 1 TL oluştur; 5 kuruş parası da eklenir.

Geri bildirim ve bitiş

- Fazla parada kumbara taşmak yerine son eklenen para dışarı zıplasın ve kalan fark söylensin.
- Doğru toplamda paralar gruplanıp Yüz kuruş bir Türk lirasıdır denilsin.
- İkinci doğru çözüm ayrıca Farklı paralar, aynı toplam diye vurgulansın.

Kabul ölçütü

- Madeni para görselleri ve değerleri birbirinden ayırt edilebilir olacak.
- En az üç farklı para bileşimiyle 100 kuruş tamamlanabilecek.

10 Market Ekspresi

Ürün için doğru parayı seçme

Denemede görülen mevcut durum

- Market, kasa ve hikaye kitabı görünmüyor; fiyat ve para düğmeleri koyu bir sayaç ekranında kalıyor.
- 50 TL seçildiğinde fazla ödeme için para üstü verme seçeneği yok; yalnız daha küçük para seç uyarısı var.

Eğitimsel risk

- Günlük yaşam bağlamı kayboluyor ve çocuk ödeme yerine hedef sayıyı topluyor.
- Gerçek alışverişte fazla para ve para üstü ilişkisi ele alınmıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Kasada kitap, fiyat etiketi, cüzdan ve para bölmeleri görünür olsun.
- Çocuk banknotları kasiyerin tepsisine sürüklesin; her banknot fiziksel olarak kalsın.
- Bir tur tam ödeme, bir tur iki ürünün toplamı, bir tur para üstü alma içersin.
- Kasiyer ödeme tamamlanmadan ürünü vermesin; işlem nesnelerle birlikte kurulmalı.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
45 TL kitap için 20 + 20 + 5 TL verilir.	28 TL defter ve kalem toplamı için 20 + 5 + 2 + 1 TL verilir.	35 TL ürün için 50 TL verilir; 15 TL para üstü seçilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Eksik ödemede kalan tutar söylenir; fazla ödemede para üstü tepsisi açılır.
- Doğru ödeme banknotlar sayılarak ve toplam işlem okunarak doğrulanır.
- Yanlış banknot kaybolmaz; cüzdana geri alınabilir.

Kabul ölçütü

- Ürün, fiyat, verilen para ve para üstü aynı sahnede tutarlı olacak.
- Tek sayaç kutusu yerine gerçek market etkileşimi üç turda çalışacak.

11 Zaman Makinesi Tamircisi

Tam, yarım ve çeyrek saat

Denemede görülen mevcut durum

- Saat çizimi açık ve konuya uygun; ancak yönerge akrep ve yelkovanı sürüklemeyi söylerken gerçek etkileşim dört ileri-geri düğmesiyle yapılıyor.
- İlk ekran 12:00 gösterirken hedef Saat 3; çocuğun hangi ibreyi ne kadar hareket ettirdiği doğrudan deneyimlenmiyor.

Eğitimsel risk

- Yönerge-etkileşim çelişkisi çocuğu gereksiz deneme yapmaya yöneltebilir.
- İbrelerin birlikte hareketi ve saat-dakika ilişkisi buton artırımına indirgeniyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Akrep ve yelkovan uçlarından doğrudan sürüklenebilir olsun; seçilen ibre renkli parlasın.
- Yelkovan bir tur döndüğünde akrep bir saat ilerlesin; bu ilişki animasyonla gösterilsin.
- Dijital saat yalnız Onay sonrasında açılıp analog saatle karşılaştırılsın.
- Zaman makinesindeki çarklar doğru saatte çalışsın; yanlış onayda ibreler sabit kalsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Saat tam 3 yapılır.	Saat 9 buçuk yapılır; yelkovan 6'da, akrep 9 ile 10 arasında olur.	6'yı çeyrek geçe ve 1'e çeyrek kala iki alt görev olarak uygulanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış onayda Hangi ibre dakikayı gösteriyor? gibi kavramsal ipucu verilsin.
- Doğru saatte saat hem günlük dille hem dijital biçimde seslendirilsin.
- İbreler çeyrek saatlerde doğru ara konuma yerleşmeli; akrep tam sayı üzerinde kalmamalı.

Kabul ölçütü

- Yönerge gerçekten sürükleme yaptıracak veya metin düğmelere göre yeniden yazılacak; ikisi çelişmeyecek.
- Dört hedef saatin analog ve dijital gösterimleri matematiksel olarak doğru olacak.

12 Mevsim Ağacı Takvimi

Ay, mevsim ve yıl ilişkisi

Denemede görülen mevcut durum

- Ay kartları dört mevsim satırına sürükleniyor; fakat takvim yaprakları ve büyüyen mevsim ağacı sahnede yok.
- Yalnız Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim kullanıldığı için ayların mevsim içindeki sırası ve bir yıldaki 12 ay ilişkisi kurulmamış.

Eğitimsel risk

- Görev basit eşleştirmede kalıyor; takvim-zaman döngüsü ve mevsim geçişi görünmüyor.
- Her mevsimden tek örnek ay seçmek, sınır aylarını ve sıralamayı ölçmüyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Ortada dört mevsime bölünmüş büyük bir ağaç ve çevresinde 12 aylık dairesel takvim bulunsun.
- Ay yaprakları doğru dala sürüklendikçe ağacın rengi ve hava durumu değişsin.
- Her dalda aylar kendi içinde doğru sıraya dizilsin; yalnız kategoriye bırakmak yetmesin.
- Bir yıl tamamlanınca takvim çemberi dönüp yeniden Ocak'a gelsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim doğru mevsime yerleştirilir.	Mart, Haziran, Eylül ve Aralık mevsim geçişleriyle eşleştirilir.	12 ay dört dala sırayla yerleştirilir; her mevsimde üç ay olduğu görülür.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış dalda yaprak geri döner; o dalın hava/renk ipucu belirir.
- Doğru ayda mevsim adı ve ay adı birlikte okunur.
- Tur sonunda 12 ay, 4 mevsim, 1 yıl ilişkisi görsel çemberle özetlenir.

Kabul ölçütü

- Ağaç ve takvim yalnız süs değil, yerleştirme hedefi olacak.
- Son turda tüm 12 ay doğru sıra ve doğru mevsimde bulunacak.

13 Terzinin Kumaşları

Standart ölçü birimine ihtiyaç

Denemede görülen mevcut durum

- Terzi ve kumaş yerine uzay gemisi ile hareketli meteor seçenekleri görülüyor; uzun metinler hareketli hedeflerin üzerine yazılmış.
- Kumaşın 5 karış ve 3 karış ölçülmesi yalnız cümlede geçiyor; iki farklı el büyüklüğü ve ölçme süreci gösterilmiyor.

Eğitimsel risk

- Çocuk standart ölçü gereksinimini deneyimlemek yerine uzayda doğru metni yakalıyor.
- Karış farkının nedeni somutlaşmadığı için cevap ezberlenebilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Terzi masasında aynı kumaş, biri çocuk biri yetişkin olan iki el modeli çizilsin.
- Çocuk her iki el modelini kumaş boyunca boşluksuz sürükleyerek karış sayılarını görsün.
- Sonra cetvel ve metre ile ölçüm yapsın; aynı 60 cm sonucunun tekrarlandığını deneyimlesin.
- Ölçüm başlangıç ve bitiş noktaları net işaretlensin; arada boşluk ve üst üste binme engellensin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Çocuk eliyle 5, terzi eliyle 3 karış ölçülür; fark açıklanır.	Aynı kumaş iki farklı cetvelle 60 cm ölçülür.	1 metrelik şerit üzerinde 100 santimetre işaretlenip metre-santimetre ilişkisi kurulur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış açıklamada iki el üst üste gösterilerek büyüklük farkı görünür kılınsın.
- Doğru ölçümde cetvel birimleri tek tek izlenip sonuç sesli okunsun.
- Uzay lazeri ve hareketli cevap taşları bu oyunda kullanılmasın.

Kabul ölçütü

- Kumaş gerçek ölçme eylemiyle en az iki farklı araç kullanılarak ölçülecek.
- Standart aracın aynı sonucu verdiği animasyonla kanıtlanacak.

14 Manav Terazisi

Kütle tahmini ve ölçüm

Denemede görülen mevcut durum

- Karpuz ve terazi görünmüyor; boş pano üzerinde 1, 5 ve 20 kg seçenekleri bulunuyor.
- Tahminden sonra ölçümün nasıl yapıldığı görülmeden 5 kg bilgisi açılıyor.

Eğitimsel risk

- Nesne boyutu, günlük deneyim ve terazi göstergesi kullanılmadığı için tahmin rastgele olabilir.
- Tahmin ile ölçüm karşılaştırması gerçek bir gözlem süreci oluşturmuyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Manav tezgahında karpuz, elma kasası ve eşit kollu/dijital terazi çizilsin.
- Çocuk nesneyi önce eline alıp görsel ipuçlarıyla tahmin etsin, sonra teraziye sürüklesin.
- Gösterge ibresi animasyonla hareket edip tam kg değerinde dursun.
- Tahmin-gerçek farkı sayı doğrusunda gösterilsin; yakın tahmin ayrıca değerlendirilirsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Karpuz 5 kg tahmin edilir ve ölçülür.	Elma kasası 8 kg; seçenekler 2, 8, 20 kg olur.	Kabak 3 kg; çocuk sayısal tahmin girer ve farkı bulur.

Geri bildirim ve bitiş

- Uzak tahminde nesneler arası karşılaştırma ipucu verilsin: Karpuz bir elmadan ağırdır.
- Doğru ölçümde terazi, nesne ve değer aynı anda görünür.
- Tur sonunda tahminim, gerçek sonuç ve fark başlıklarıyla özet sunulsun.

Kabul ölçütü

- Her turda gerçek nesne ve çalışan terazi görülecek; boş pano kabul edilmeyecek.
- Kütle değerleri nesnelerin gerçekçi büyüklükleriyle makul olacak.

Tema 3 İşlemlerden Cebirsel Düşünmeye

Bu temadaki ana düzeltme odağı

- Fırın ve asansör gibi günlük hikayeler uzay lazeri şablonuna dönüştürülmemeli.
- Her işlem gerçek nesne değişimi veya eş grup modeliyle kurulmalı.
- Yanlış cevapta yalnız can eksiltmek yerine düşünme hatasının kaynağı gösterilmeli.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki bütün oyunlar üç tur tamamlanmadan bitmiş sayılmayacak.
- Hikaye nesnesi, matematiksel işlem ve geri bildirim aynı sahnede birbirini destekleyecek.

15 Fırıncının Sepeti

Günlük yaşam problemi

Denemede görülen mevcut durum

- Fırın ve simitler yerine uzay lazeri sahnesinde hareketli kaya seçenekleri görülüyor.
- 15 simitten 4'ünün yenmesi yalnız metinle anlatılıyor; azalma eylemi ve kalan simitler sayılmıyor.

Eğitimsel risk

- Problem çözme, hikayeyi modellemek yerine hareketli doğru şıkkı yakalamaya dönüşüyor.
- Çocuk neden çıkarma yaptığını nesne değişiminden çıkaramıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Fırın tezgahında sepette 15 simit görünür ve dört simit karakterlere tek tek verilir.
- Çocuk önce olayın arttı mı azaldı mı olduğunu animasyondan seçsin, sonra işlemi kursun.
- Simitler onluk ve birlik gruplarına ayrılarak 15 - 4 işlemi somutlaştırılsın.
- Sonuç seçilmeden önce çocuk kalan simitleri gruplayıp sayabilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
15 simitten 4'ü yenir: 11 kalır.	20 poğaçadan 6'sı satılır: 14 kalır.	12 ekmeğe 7 yeni ekmek gelir: 19 olur; bu kez toplama seçilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış işlemde olay animasyonu geri oynatılıp miktarın yönü gösterilsin.
- Doğru çözümde hikaye, işlem ve sonuç aynı ekranda okunur.
- Kaya seçenekleri ve uzay gemisi kaldırılmalı; seçenekler gerekirse tezgah kartı olarak sabit durmalı.

Kabul ölçütü

- Her turda nesne sayısı işlemle birebir eşleşecek.
- Toplama ve çıkarma en az birer turda olay üzerinden seçilecek.

16 Lunapark Balonları

Tahmin ve zihinden işlem

Denemede görülen mevcut durum

- Dart, lunapark ve balonlar görünmüyor; boş bir pano ve 30-40-50 düğmeleri var.
- 22 + 19 için yalnız tek tahmin soruluyor; yuvarlama adımları seçimden sonra metin olarak açıklanıyor.

Eğitimsel risk

- Çocuk tahmin stratejisini kurmadan en yakın onluğu rastgele seçebilir.
- Tek işlem, farklı yuvarlama ve parçalama yollarını karşılaştırmaya yetmiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Lunapark standında 30, 40 ve 50 yazılı gerçek balonlar ve elde dart oku bulunsun.
- İşlem önce onluklara yuvarlanarak iki ayrı balon demeti üzerinde gösterilsin.
- Çocuk tahmin balonunu vurduktan sonra gerçek sonucu sayı doğrusu üzerinde kontrol etsin.
- Tahmin ile gerçek sonuç arasındaki fark görsel olarak iki adımlık sapma biçiminde gösterilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
22 + 19 yaklaşık 40, gerçek sonuç 41.	37 + 24 yaklaşık 60, gerçek sonuç 61.	48 - 21 yaklaşık 30, gerçek sonuç 27; toplama ve çıkarma karşılaştırılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Uzak tahminde Hangi sayıları en yakın onluğa çevirdin? sorusu gelsin.
- Doğru/çok yakın tahminde balon patlayıp gerçek sonuç açılır.
- Boş pano yerine balonların büyüklüğü, dart ve sayı doğrusu görünür olmalı.

Kabul ölçütü

- Üç turda en az iki farklı tahmin stratejisi kullanılabilecek.
- Tahmin ve kesin sonuç ayrı aşamalar olarak ölçülecek.

17 Zaman Makinesi Asansörü

Toplama ve çıkarmanın tersliği

Denemede görülen mevcut durum

- Asansör ve katlar yerine uzay gemisiyle hareketli kaya seçenekleri var.
- 0 + 5 = 5 ve 5 - 5 = 0 ilişkisi yalnız metinsel seçenek olarak sunuluyor; kabinin geri dönmesi görünmüyor.

Eğitimsel risk

- Ters işlem ilişkisi fiziksel hareketle kurulamadığı için soru ezberlenebilir.
- Hareketli seçenekler uzun işlem cümlelerinin okunmasını güçleştiriyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Şeffaf bir asansör boşluğu, numaralı katlar ve yukarı-aşağı düğmeleri çizilsin.
- Kabinin her hareketinde kat sayacı ve işlem birlikte güncellensin.
- Çocuk gidiş hareketini izledikten sonra dönüş için ters yön ve ters işlemi seçsin.
- Başlangıç kata dönünce iki hareket izi farklı renklerde üst üste gelsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
0'dan 5 kat çık, 5 kat in ve 0'a dön.	8'den 3 kat in, 5'e gel; 3 kat çıkıp 8'e dön.	4'e 7 ekle, sonra 7 çıkar; başlangıç sayısının değişmediğini göster.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yönde kabin hareket etmeden ok ve işlem karşılaştırılsın.
- Doğru dönüşte Gidiş ve dönüş birbirinin tersidir denilsin.
- Her tur sonunda iki işlem yan yana, aynı üç sayı ile gösterilsin.

Kabul ölçütü

- Asansör kabini gerçek katlar arasında hareket edecek.
- Ters işlem aynı sayıların ilişkisiyle üç farklı senaryoda kanıtlanacak.

18 Robot Paketleme Bandı

Tekrarlı toplamadan çarpmaya

Denemede görülen mevcut durum

- Dört kutu görünse de içleri başlangıçta boş; robotlar ve hareketli paketleme bandı görünmüyor.
- Kutulara sırayla dokunmak sayacı artırıyor; her kutuda 3 robotun gerçekten oluşması ve 3 + 3 + 3 + 3 bağlantısı yeterince güçlü değil.

Eğitimsel risk

- Çarpma, eş gruplar yerine dört düğmeye basma dizisi olarak algılanabilir.
- Tek 4 x 3 örneği grup sayısı ile grup büyüklüğünün rollerini genellemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Yürüyen bantta robotlar gelsin; çocuk her kutuya tam üç robot sürüklesin.
- Her kutu dolduğunda 3, 6, 9, 12 diye ara toplam seslendirilsin.
- Alt bölümde 3 + 3 + 3 + 3 ve 4 grup x 3 robot ifadeleri animasyonla birbirine dönüşsün.
- Bir turda kutu sayısı, diğer turda kutu başına robot sayısı değişsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
4 kutuya 3'er robot: 12.	3 kutuya 5'er pil: 15.	5 kutuya 2'şer sensör: 10; çocuk eksik bırakılmış kutuyu tamamlar.

Geri bildirim ve bitiş

- Bir kutuda fazla/eksik robot varsa bant durur ve yalnız o kutu vurgulanır.
- Tüm gruplar eşit olduğunda bant çalışıp toplamı sayar.
- Doğru cevap yalnız çarpım değil, eş grup düzeniyle doğrulanır.

Kabul ölçütü

- Her nesne kutu içinde ayrı ayrı görülecek ve sayılabilecek.
- Tekrarlı toplama ile çarpma ifadesi her turda aynı görsel gruplardan üretilecek.

19 Aç Tavşanlar

Ardışık çıkarmadan bölmeye

Denemede görülen mevcut durum

- Dört tavşan ve dört boş kutu görülüyor; havuçlar sepette görünmeden Herkese 1 öğe ver düğmesiyle sayaç ilerliyor.
- Başlık ardışık çıkarmadan bölmeye derken mevcut oynanış yalnız eşit paylaştırma yönünü gösteriyor.

Eğitimsel risk

- Havuçların gerçekten azalması görünmediği için 20 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 ilişkisi kurulamıyor.
- Tek düğme, paylaştırma kararını çocuğun yerine otomatik yapıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Ortada 20 gerçek havuçlu sepet ve çevresinde dört tavşan tabağı bulunsun.
- Çocuk bir turda sırayla her tabağa bir havuç sürüklesin; adaletsiz dağıtıma izin verilmesin.
- Her dağıtım turunda sepetten 4 havuç eksilsin ve ardışık çıkarma satırı güncellensin.
- Sepet boşalınca her tavşanın 5 havucu olduğu ve 20 : 4 = 5 ilişkisi gösterilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
20 havuç 4 tavşana: kişi başı 5.	18 havuç 3 tavşana: kişi başı 6.	16 havuç 4 tavşana dağıtılır; bir tabaktaki fazla havuç bulunup düzeltilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Bir tavşana arka arkaya iki havuç verilirse Sıradaki tavşanı unutma ipucu gelsin.
- Her tam turda kalan havuç sayısı sesli okunur.
- Bitişte paylaştırma ve ardışık çıkarma aynı ekran üzerinde bağlanır.

Kabul ölçütü

- Sepetteki 20 havuç başlangıçtan itibaren görünür olacak.
- Çocuk dağıtımı kendisi yapacak; yalnız otomatik dağıt düğmesi yeterli sayılmayacak.

20 Uzay Lazerleri

Çarpma ve bölmede zihinden işlem

Denemede görülen mevcut durum

- Uzay teması başlıkla uyumlu; ancak cevaplar sürekli hareket eden küçük meteorların üzerinde ve uzun süre sabit kalmıyor.
- Beş soru aynı üçlü seçim düzeniyle arka arkaya geliyor; işlem sonucu nesne gruplarıyla doğrulanmıyor.

Eğitimsel risk

- Hedef hareketi okuma hızını ve dokunma becerisini matematik başarısına karıştırıyor.
- Yanlış çarpım/bölümün hangi düşünme hatasından geldiği açıklanmıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Meteorlar belirli atış noktalarında kısa süre sabit dursun; metin en az 44 px dokunma alanında gösterilsin.
- Her işlemden önce kısa dizi/grup modeli isteğe bağlı ipucu olarak açılabilsin.
- Lazer nişanı sürüklenip bırakıldığında seçilen meteora kilitlensin; rastgele kaçan hedef kullanılmasın.
- Çarpma ve bölme soruları ayrı dalga renkleriyle ayrılmalı.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
3 x 5, doğru meteor 15.	20 : 4, doğru meteor 5; dört eş grup ipucu bulunur.	5 x 2 ile 2 x 5 aynı sonuç mu? İki dizi yan yana karşılaştırılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış meteor parçalanmaz; işlem modeli açılıp çocuk yeniden nişan alır.
- Doğru atışta işlem ve sonuç sesli okunur.
- Can sistemi okuma/dokunma hatasında ağır ceza vermemeli; üç denemeden sonra yönlendirici ipucu açılmalı.

Kabul ölçütü

- Seçenekler okunabilecek süre boyunca sabit veya tahmin edilebilir hareket edecek.
- Üç turda çarpma, bölme ve değişme özelliği ayrı ayrı ölçülecek.

21 Tahterevalli Dengesi

Eşitliğin anlamı

Denemede görülen mevcut durum

- Ekranda iki boş hedef yuvası ve işlem kartları var; gerçek tahterevalli, sol taraftaki 2 x 5 yükü ve denge hareketi görünmüyor.
- Çocuk sonucu 10 olan iki kartı yerleştiriyor ama eşitliğin iki tarafı fiziksel olarak karşılaştırılmıyor.

Eğitimsel risk

- Eşittir işareti, denge ilişkisi yerine doğru kutuya iki kart koyma kuralına dönüşüyor.
- Yanlış kartın 12 veya 13 ettiği nesnelerle gösterilmiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Ortada gerçek tahterevalli; sol kefede 2 sıra 5 blok ve 10 birimlik yük bulunsun.
- Sağ tarafa işlem blokları sürüklendikçe tahterevalli sonuç farkına göre eğilsin.
- İşlem kartına dokununca sonucu nokta/nesne modeliyle açılabilsin.
- Bir turda tek işlem, bir turda iki işlemin toplamı, bir turda eksik değer dengelensin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
2 x 5 ile 6 + 4 ve 20 : 2 eş sonuçlu olarak seçilir.	12 - 3 ile 3 x 3 dengelenir.	7 + ? = 15 için 8 birimlik blok bulunur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış blokta kefe gerçek fark kadar eğilir ve sonuçlar gösterilir.
- Doğru eşitlikte tahta yatay olur, eşittir işareti ortada parlar.
- İki doğru kart gerektiğinde her birinin rolü açıkça belirtilir; yalnız yuva sayısından tahmin edilmez.

Kabul ölçütü

- Sol ve sağ miktarlar görünür olacak; boş hedef kutuları tek başına yeterli olmayacak.
- Denge açısı işlem sonuçlarının farkıyla tutarlı çalışacak.

Tema 4

Nesnelerin Geometrisi - Cisimler, şekiller ve kapasite

Bu temadaki ana düzeltme odağı

- Model oluşturma oyunları yazılı eşleştirmede kalmamalı; robot ve kilim gerçekten oluşmalı.
- Kapasite oyunlarında gerçek kap, sıvı seviyesi ve tekrar sayısı görülmeli.
- Şekil ve cisimler farklı yön/boyutlarda yeniden test edilmeli.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki bütün oyunlar üç tur tamamlanmadan bitmiş sayılmayacak.
- Hikaye nesnesi, matematiksel işlem ve geri bildirim aynı sahnede birbirini destekleyecek.

22 X-Ray Dedektifi

Nesneleri geometrik cisim olarak sınıflandırma

Denemede görülen mevcut durum

- Cisim çizimleri ve nesne kartları okunaklı; ancak X-Ray tarayıcısı ve hareketli bant hikayesi yalnız yönergede kalıyor.
- Beş nesne tek turda sabit eşleştiriliyor; cisimleri farklı yön ve boyutta tanıma sınanmıyor.

Eğitimsel risk

- Çocuk şekli kart üzerindeki hazır çizim/etiketten eşleyebilir, biçimsel özelliği incelemek zorunda kalmaz.
- Aynı nesneler tekrarlandığında cevaplar konumdan ezberlenebilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Nesneler gerçek bant üzerinde gelsin ve X-Ray penceresinde iç cisim modeli dönüşerek görünsün.
- Çocuk tarayıcı kolunu nesnenin üstüne getirip görünümü açtıktan sonra sınıfa sürüklesin.
- Hedef kutuları yazının yanında büyük 3B model gölgesi taşısın.
- Cisimler farklı yönde döndürülse de sınıf değişmediği gösterilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Çadır, zar, konserve, top ve ayakkabı kutusu sınıflanır.	Dondurma külahı, pil, hediye kutusu ve portakal eklenir.	Aynı cisimler döndürülmüş X-Ray görüntülerinden tanınır; etiketler geç açılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış sınıfta iki model üst üste getirilip biçim farkı gösterilsin.
- Doğru taramada nesnenin adı ve benzediği cisim birlikte okunur.
- İkinci denemede hedef model kısa süre döndürülerek ipucu verir.

Kabul ölçütü

- X-Ray ve bant gerçek etkileşim olacak; yalnız sürükle-bırak listesi kalmayacak.
- Üç turda nesne kümesi ve cisim yönleri değişecek.

23 Çılgın Robot Atölyesi

Cisimlerle yapı oluşturma

Denemede görülen mevcut durum

- Parça kartları altta, hedefler ise baş, gövde, bacak ve el yazılı satırlar halinde; robotun gövde silueti görünmüyor.
- Geometrik cisimle yapı oluşturma yerine sözel açıklamayı doğru cisim etiketiyle eşleştirme yapılıyor.

Eğitimsel risk

- Sentezleme kazanımı, adlandırma/eşleştirme düzeyine düşüyor.
- Parçalar birleşmediği için cismin yapıda nasıl kullanıldığı görülmüyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Ortada bağlantı noktaları olan büyük robot iskeleti çizilsin.
- Küre, küp, silindir ve dikdörtgen prizma modelleri döndürülerek uygun bağlantıya sürüklensin.
- Her parça yerleşince gerçek 3B görünümle robotun parçasına dönüşsün.
- Son turda çocuk verilen parçalardan kendi robotunu kurup hangi cismi nerede kullandığını seçsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Küre baş, dikdörtgen prizma gövde, silindir bacak, küp el olur.	İki silindir kol ve iki küp ayak eklenen ikinci robot kurulur.	Serbest tasarımda en az üç farklı cisim kullanılarak çalışan robot oluşturulur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış bağlantıda parça kaybolmaz; hedefin biçimsel ihtiyacı gölgeyle gösterilir.
- Doğru parça yerine kilitlenip robot hareket eder.
- Bitişte kullanılan cisimler robot üzerinde tek tek parlatılır ve adlandırılır.

Kabul ölçütü

- Ekranda tamamlanan gerçek bir robot modeli oluşacak.
- Çocuk en az bir turda hazır metin hedefi olmadan yapı kuracak.

24 Sihirli Kilim Dokumacısı

Şekillerle model oluşturma

Denemede görülen mevcut durum

- Kilim yerine dört yazılı hedef satırı ve altta şekil kartları var; dokuma deseni veya şekilli boşluk görünmüyor.
- Çocuk Üç kenarlı boşluk gibi metni okuyup şekil adını eşliyor; model oluşturma yapılmıyor.

Eğitimsel risk

- Okuma becerisi geometri becerisinin önüne geçiyor.
- Şekilleri birleştirerek yeni motif üretme kazanımı ölçülmüyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Büyük bir Anadolu kilimi ve üzerinde gerçek üçgen, kare, dikdörtgen ve daire biçimli boşluklar çizilsin.
- Şekil parçaları döndürülebilir ve sürüklenebilir olsun; dış sınır yuvayla fiziksel olarak uyuşsun.
- Parçalar birleşince yıldız, çiçek veya baklava motifi oluştursun.
- Bir turda örneği kopyalama, bir turda eksik motifi tamamlama, bir turda serbest simetrik desen kurma yapılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Dört temel şekil kendi boşluğuna yerleştirilir.	İki üçgen bir kare motifi oluşturacak biçimde birleştirilir.	Simetrik kilimin eksik sağ yarısı verilen parçalarla tamamlanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış şekil yuvaya oturmaz; kenarların uyuşmadığı bölüm parlasın.
- Doğru parça dokuma efektiyle kilime dönüşsün.
- Tur sonunda kullanılan şekiller metin yerine motif üzerinde işaretlenerek sayılır.

Kabul ölçütü

- Kilim gerçek yerleştirme yüzeyi olacak; yazılı hedef listesi ana oyun olmayacak.
- En az bir turda iki şekil birleşerek yeni bir model oluşturacak.

25 Uzaylıların Şekil Kapıları

Dönse de büyüse de aynı şekil

Denemede görülen mevcut durum

- Döndürülmüş şekiller çiziliyor ve konu kısmen görünür; ancak kapı/kalkan yerine uzay lazeri şablonundaki hareketli kaya seçenekleri kullanılıyor.
- Şekil kimliği çoğunlukla üç isimden seçimle ölçülüyor; çocuğun eş şekilleri karşılaştırması sınırlı.

Eğitimsel risk

- Hareketli kayalar dokunmayı zorlaştırıyor ve kapı hikayesini zayıflatıyor.
- Yalnız ad seçimi, yön ve büyüklük değişimine rağmen özelliklerin korunmasını açıklatmıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Üç uzay kapısı gerçek üçgen, kare ve dikdörtgen dış sınırına sahip olsun.
- Dönen meteor şekli doğru kapının boşluğuna sürüklensin; boyutu kapıya yaklaşırken ölçeklensin.
- Aynı şeklin farklı yön/boyut örnekleri yan yana üst üste getirilerek eşlik gösterilsin.
- Son turda çocuk hangi özelliklerin değiştiğini seçsin: yön, büyüklük; hangi özelliğin değişmediğini belirlesin: şekil türü.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
145 derece dönmüş üçgen, üçgen kapısından geçer.	Küçük ve dönmüş kare, kare kapısından geçer.	Yan yatmış dikdörtgen ve büyük ters üçgen iki ardışık kapıda sınıflanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kapıda meteor çarpıp kaybolmaz; dış sınırlar üst üste gösterilir.
- Doğru kapıda şekil dönüp kapıyla hizalanır.
- Seçenekler sabit kapılar olacak; uzayda kaçan kaya kullanılmayacak.

Kabul ölçütü

- Kapı sınırı ile şekil sınırı matematiksel olarak aynı türü temsil edecek.
- Her turda en az bir yön ve bir büyüklük değişimi bulunacak.

26 Limonata Festivali

Sıvı miktarını tahmin etme

Denemede görülen mevcut durum

- Sürahi, bardak ve limonata yerine boş pano ile 4, 8, 15 bardak seçenekleri görülüyor.
- 8 bardak sonucu seçilince gerçek doldurma ve taşma gözlenmeden cevap açılıyor.

Eğitimsel risk

- Kapasite tahmini görsel büyüklük karşılaştırması olmadan rastgele seçime dönüşüyor.
- Standart olmayan ölçü biriminin tekrar tekrar kullanılması deneyimlenmiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Şeffaf büyük sürahi, dolu limonata kabı ve aynı boy sekiz su bardağı çizilsin.
- Çocuk önce tahmin işaretini koysun, sonra bardakları tek tek sürahiye döksün.
- Sıvı seviyesi her bardakta eşit miktarda yükselsin; sekizinci bardakta tam dolsun.
- Farklı boy bardak kullanıldığında gereken sefer sayısının değiştiği ayrı tur eklensin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Büyük sürahi 8 aynı bardakla doldurulur.	Küçük şişe 4 bardakla doldurulur.	Aynı sürahi küçük bardakla 12, büyük bardakla 6 seferde dolar; sonuçlar karşılaştırılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış tahminde hemen cevap verilmez; ölçüm tamamlanınca tahmin çizgisi gerçek sonucun yanında kalır.
- Taşma olursa son bardak geri alınabilir.
- Doğru ölçümde bardak sayısı ve sıvı seviyesi birlikte okunur.

Kabul ölçütü

- Sıvı seviyesi fiziksel olarak artacak; boş pano kabul edilmeyecek.
- Kap ve ölçü aracı boyutlarıyla sefer sayıları tutarlı olacak.

27 Geometri İkizleri

Nesne ve cisim eşleştirme

Denemede görülen mevcut durum

- Hafıza kartı düzeni konuya uygun ve kartlar ters duruyor; ancak yalnız dört sabit çift kullanılıyor.
- Kartların arka yüzü birbirine çok benzer; eşleşme bulunduğunda nesne-cisim ilişkisini açıklayan kısa karşılaştırma sınırlı.

Eğitimsel risk

- Aynı kart yerleri tekrarlandığında hafıza ezberi geometri bilgisinin önüne geçebilir.
- Yön değişimi kazanımı yalnız ipucu metninde kalabilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Her yeni turda kartların konumu, cisim çiziminin yönü ve nesne örnekleri değişsin.
- Çift açıldığında nesne ve 3B model ortada büyütülüp benzer dış biçimleri işaretlensin.
- Yanlış çifte iki saniye inceleme süresi verilsin; hemen kapanmasın.
- Son turda bir cisim için iki günlük nesne arasında doğru eşi seçme görevi eklensin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Zar-küp, top-küre, konserve-silindir, çadır-üçgen prizma.	Hediye kutusu-küp, portakal-küre, pil-silindir, ayakkabı kutusu-dikdörtgen prizma.	Döndürülmüş cisim kartları ve yeni nesnelerle altı çiftlik hafıza turu.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış çiftte adlar okunmaz; çocuk biçimleri inceleyebilir.
- Doğru çifte Bu nesne ... cismine benzer denir ve benzer sınır çizgisi parlar.
- Bütün çiftler bitince cisimler ayrı bir sınıflama panosunda toplanır.

Kabul ölçütü

- Kart dağılımı her açılışta değişecek.
- En az iki turda aynı cisim farklı nesne ve farklı yönle temsil edilecek.

28 Hangi Kova Daha Hızlı?

Kapasite karşılaştırma

Denemede görülen mevcut durum

- Havuz ve kaplar yerine uzay gemisi ile hareketli kaya seçenekleri var; kap adları metin olarak kayaların üstünde.
- En büyük kabın daha az sefer gerektirdiği gerçek doldurma ile gösterilmiyor.

Eğitimsel risk

- Kapasite, nesnelerin fiziksel büyüklüğü görülmeden yalnız sözcük bilgisinden cevaplanıyor.
- Hareketli uzun seçenekler küçük ekranda okunması zor hedeflere dönüşüyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Aynı küçük havuz ve yanında çay bardağı, kepçe, yoğurt kabı gerçek boy oranlarıyla çizilsin.
- Çocuk bir kap seçip havuzu doldursun; her dökmede sefer sayacı artsın.
- Kap büyüdükçe aynı su miktarının daha az seferde taşındığı iki animasyon yan yana karşılaştırılsın.
- Son turda kapların adları kaldırılıp yalnız görsel kapasiteye göre sıralama yaptırılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
En büyük yoğurt kabıyla en hızlı doldurma seçilir.	En küçük çay bardağıyla en çok sefer gerektiği deneyimlenir.	Dört kap küçükten büyüğe sıralanır ve sefer sayıları tahmin edilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış tahminde gerçek doldurma durdurulmaz; sonuç gözlenip seçim yeniden yapılır.
- Doğru karşılaştırmada kap büyüklüğü ve sefer sayısı ters yönlü oklarla gösterilir.
- Uzay lazeri/kaya şablonu tamamen kaldırılır.

Kabul ölçütü

- Kapların görsel hacimleri belirgin biçimde farklı olacak.
- Karşılaştırma en az iki gerçek doldurma deneyiyle kanıtlanacak.

Tema 5

Yer, yön, konum ve simetri

Bu temadaki ana düzeltme odağı

- Rota oyunlarında program, harita ve karakter hareketi adım adım eşleşmeli.
- Simetri ekseni sürekli görünür olmalı ve eş noktalar eksene eş uzaklıkta kurulmalı.
- Metin seçenekleri yerine gerçek labirent, ayna, göl, kumaş ve uzay haritası kullanılmalı.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki bütün oyunlar üç tur tamamlanmadan bitmiş sayılmayacak.
- Hikaye nesnesi, matematiksel işlem ve geri bildirim aynı sahnede birbirini destekleyecek.

29 Korsan Haritası

Yön bloklarıyla rota kurma

Denemede görülen mevcut durum

- Izgara, engeller ve yön düğmeleri işlevsel; ancak başlatıcı korsan yerine küçük bayrak simgesi gibi görünüyor ve dağ engeli yönergede geçmesine rağmen yalnız timsah var.
- Tek sabit rota ve güçlü ipucu, çocuğun plan kurmadan yolu ezberlemesine izin veriyor.

Eğitimsel risk

- Yön kavramı çalışsa da rota karşılaştırma ve en güvenli yol ölçütü yalnız bir haritada kalıyor.
- Program satırındaki oklar küçükse hata ayıklama zorlaşabilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Korsan karakteri yönü belli bir figür olarak çizilsin; baktığı yön her adımda dönsün.
- Yön blokları program şeridine sürüklenip numaralansın; çalıştırmada aktif blok parlasın.
- Timsah, dağ ve bataklık gibi engeller farklı hareket kısıtlarıyla gösterilsin.
- Başarısız rotadan sonra program korunup yalnız yanlış adımdan itibaren düzenlenebilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
4x4 haritada timsahlardan kaçıp hazineye ulaş.	5x4 haritada iki güvenli yol arasından daha kısa olanı seç.	Sisli haritada bir engel sonradan açılır; programı bir blok değiştirerek düzelt.

Geri bildirim ve bitiş

- Engele çarpınca hangi program bloğunda hata olduğu kırmızı çerçevelensin.
- Hedefe ulaşamayan ama güvenli rotada Eksik iki adım var gibi geri bildirim verilsin.
- Doğru rotada korsan her adımı ok yönüyle ve sesle uygulasın.

Kabul ölçütü

- Korsanın ekran konumu ve program sonucu her adımda birebir uyacak.
- En az üç farklı harita ve değişen başlangıç/hedef konumu bulunacak.

30 Robot Kargo Teslimatı

Ölçüt değişince planı yenileme

Denemede görülen mevcut durum

- Izgara ve iki tur yapısı konuya yakın; ancak yönerge en kısa rotayı çiz diyor, gerçek etkileşim ok düğmeleriyle program kurmak.
- İkinci turda alt yolun kapanması iyi fikir olsa da ilk rotanın kopyası ve değişen bölüm görsel olarak karşılaştırılmıyor.

Eğitimsel risk

- Çocuk yeniden planlama yerine her tur programı baştan kurup ezberleyebilir.
- Çizmek ile ok eklemek arasındaki yönerge çelişkisi gereksiz hata yaratır.

Yeni sahne ve oynanış

- Yönerge Ok bloklarıyla en kısa rotayı kur olarak düzeltilsin veya parmakla yol çizme gerçekten uygulansın.
- İlk plan ikinci tura soluk kopya olarak taşınsın; yeni engel geldiğinde yalnız değişen bölüm düzenlensin.
- Adım sayacı iki rotanın uzunluğunu karşılaştırsın.
- Kargo dronu evde paketi gerçekten bırakıp dönüş rotasını da kısa bir görevde planlasın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
İlk yol çalışmasında alt sıradan en kısa rota kurulur.	Alt yol kapanınca üst sıradan yeni rota kurulur; eski ve yeni plan karşılaştırılır.	Hedef ev değişir ve çocuk iki geçerli rotadan daha kısa olanı seçer.

Geri bildirim ve bitiş

- Kapalı hücreye giden blok programda işaretlenir; tüm program silinmez.
- Doğru ama daha uzun rotada Hedefe ulaştın; daha kısa yol bulabilir misin? denir.
- En kısa rotada adım sayısı ve değiştirilen blok sayısı özetlenir.

Kabul ölçütü

- Yönerge ile gerçek girdi yöntemi aynı olacak.
- İkinci görev, ilk planın değişen koşula göre revizyonunu açıkça gösterecek.

31 Sihirli Ayna Gölü

Simetrik eşi bulma

Denemede görülen mevcut durum

- Bayrak ve üçgen çizimleri mevcut; ancak göl, su yüzeyi ve ayna çizgisi yerine uzay sahnesi ile hareketli kaya seçenekleri görülüyor.
- Simetri ekseni küçük bir noktalı işaret gibi kalıyor; yansımanın hangi eksene göre alındığı açık değil.

Eğitimsel risk

- Çocuk şeklin aynalanmasını değil benzer seçenekler arasındaki görsel tahmini yapabilir.
- Hareketli seçenekler ayrıntılı yön karşılaştırmasını zorlaştırıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Ekranın ortasında yatay su çizgisi veya dikey ayna ekseni açıkça çizilsin.
- Kaynak şekil eksene yaklaşınca yansıma adım adım oluşsun; eş noktalar ince çizgilerle bağlansın.
- Seçenekler su altındaki sabit üç gölge olarak dursun.
- Bir tur yatay, bir tur dikey eksen; bir tur eksik yarıyı sürükleyerek tamamlama yapılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Bayrağın dikey aynadaki yansıması seçilir.	Üçgenin su yüzeyine göre yatay yansıması seçilir.	Kelebeğin eksik yarısı sürüklenerek eksene eş uzaklıkta tamamlanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış seçimde kaynak ve seçenek üst üste getirilip uyuşmayan yön gösterilir.
- Doğru seçim su dalgasıyla birleşir ve eş noktalar parlar.
- Seçenekler hareket etmeyecek; uzay gemisi/kaya kullanılmayacak.

Kabul ölçütü

- Simetri ekseni bütün tur boyunca görünür ve yönü açık olacak.
- Yansıyan parçaların eksene uzaklıkları eşit olacak.

32 İp Baskısı Laboratuvarı

Katlama ve simetri ekseni

Denemede görülen mevcut durum

- Yarım kalp ve katlama çizgisi konuya uygun; ancak mevcut görev yalnız Kalp/Yıldız/Üçgen seçimi, çocuğun katlama veya baskı yapmasını gerektirmiyor.
- Tek kalp örneği tekrarlandığında simetri işlemi yerine şekil tanıma ölçülüyor.

Eğitimsel risk

- Katlama yoluyla simetri oluşturma kazanımı pasif tahmine indirgeniyor.
- Eksenin iki tarafındaki eş uzaklık ve karşılık ilişkisi uygulanmıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Çocuk ekranı katlama çizgisinden parmağıyla sürükleyerek kapatsın; açınca boya baskısı karşı tarafa geçsin.
- Baskı öncesi sonucu tahmin etsin, baskı sonrası iki yarıyı üst üste kontrol etsin.
- Nokta ve çizgiler eksene olan uzaklıklarına göre karşı tarafa yansısın.
- Kalp dışında kelebek ve yaprak yarımları da kullanılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Yarım kalp katlanıp tam kalp oluşturur.	Yarım kelebek baskıyla tamamlanır.	Üç renkli nokta eksenin karşısına eş uzaklıkta basılır; çocuk hatalı noktayı düzeltir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış tahminde doğru şekil söylenmez; yarımın dış sınırı izlettirilir.
- Doğru katlamada iki yarı üst üste getirerek eşlik kanıtlanır.
- Bitişte simetri ekseni ve eş nokta çiftleri kısa süre görünür kalır.

Kabul ölçütü

- En az bir turda gerçek katlama/baskı hareketi yapılacak.
- Yansıyan noktalar eksene eş uzaklıkta hesaplanacak.

33 Uzaylı Gezgini

Yer, yön ve konum sözcükleri

Denemede görülen mevcut durum

- Kaya-araç-üs ilişkisi çoğunlukla metin ve emoji satırında anlatılıyor; seçenekler uzaydaki hareketli kayalar üzerinde.
- Araç ve üs gerçek bir haritada konum değiştirmediği için önünde, arkasında, sağında ve arasında kavramları gözlenmiyor.

Eğitimsel risk

- Dilsel okuma, uzamsal ilişki kurmanın önüne geçiyor.
- Bakış yönü değiştiğinde sağ-sol/ön-arka ilişkisinin değişmesi denenmiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Kareli uzay haritasında kaya, araç, üs ve kraterler gerçek konumlarda çizilsin.
- Araç okla baktığı yönü göstersin; çocuk yönergeye göre aracı sürüklesin veya yön düğmesine bassın.
- Her hareketten sonra konum cümlesi çocuk tarafından seçeneklerden tamamlanır.
- Bakış yönü değiştiğinde aynı nesnenin sağ/sol durumunun nasıl değiştiği animasyonla gösterilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Araç kaya ile üs arasındaki kareye yerleştirilir.	Araç kayaya bakarken kaya önünde olacak konuma döndürülür.	Kraterin sağından geçip arkasındaki üsse ulaşan üç adımlı rota uygulanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış konumda doğru yer doğrudan parlamaz; referans nesne ve bakış oku vurgulanır.
- Doğru konumda cümle sesli tamamlanır.
- Hareketli meteor cevapları kaldırılıp sabit harita kullanılmalı.

Kabul ölçütü

- Konum sözcükleri ekrandaki gerçek nesne ilişkisiyle birebir uyuşacak.
- Üç turda referans nesne ve aracın bakış yönü değişecek.

34 Geometri Terzisi

Harflerde simetri

Denemede görülen mevcut durum

- Harfler su altı sahnesinde hareket eden kartlara dönüşmüş; terzi, kumaş ve katlama çizgisi görünmüyor.
- A, H, M, T seçimi kullanılan yazı tipine bağlı; dikey eksen çizilmediği için simetri koşulu belirsiz kalıyor.

Eğitimsel risk

- Çocuk harfin simetrisini incelemek yerine kepçeyle hareketli harf yakalıyor.
- Farklı fontlarda M veya T'nin simetrisi değişebileceğinden çizim standardı olmadan cevap tartışmalı olabilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Kumaş üzerinde standart blok harfler ve her harfin ortasında kesikli dikey katlama çizgisi bulunsun.
- Çocuk harfi çizgiden katlayıp iki yarının üst üste gelip gelmediğini gözlesin.
- Simetrik harfler kumaşa kesilip dikilsin; simetrik olmayanlarda uyuşmayan bölüm renkli kalsın.
- Kullanılan harf çizimleri uygulamaya gömülü vektörler olsun; sistem fontuna bağlı kalmasın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
A, H ve T dikey eksene göre incelenir.	M, P ve S aynı yöntemle karşılaştırılır.	Çocuk verilen altı harfe eksen çizer; dikey/yatay simetriyi ayrı sınıflar.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış seçimde harf katlanıp uyuşmayan kenarlar gösterilir.
- Doğru seçimde iki yarı üst üste oturur ve dikiş animasyonu oynar.
- Su altı kepçesi ve hareketli kartlar kaldırılır.

Kabul ölçütü

- Harf geometrileri sabit vektör çizimler olacak.
- Her doğru karar gerçek katlama üst üste bindirmesiyle kanıtlanacak.

35 Kayıp Oyuncaklar Labirenti

Ölçüte göre en uygun yolu seçme

Denemede görülen mevcut durum

- Labirent, yatak ve oyuncak araba görünmüyor; A-B-C yol açıklamaları uzay kayaları üzerinde hareket ediyor.
- En güvenli yol ve en kısa yol karşılaştırması gerçek rota uzunluğu/engel yerleşimi olmadan metinden cevaplanıyor.

Eğitimsel risk

- Mantıksal yol seçimi, doğru cümleyi bulma sorusuna indirgeniyor.
- Çocuk ölçüt değiştiğinde aynı haritayı yeniden değerlendirmiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Oda içinde yatak, oyuncak araba ve üç çizilmiş rota bulunsun; su ve lego engelleri gerçek yol üzerinde görülsün.
- Çocuk önce ölçüt kartını seçsin: en güvenli, en kısa veya en az dönüşlü.
- Rotaya dokununca araba yolu gerçekten izlesin ve engelde dursun.
- Ölçüt değiştiğinde aynı harita korunup en uygun rota yeniden seçilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
En güvenli ölçütünde engelsiz uzun C yolu seçilir.	En kısa ölçütünde engeli kaldırılmış A ve C yolları yeniden karşılaştırılır.	Yeni oyuncak engeli geldiğinde rota planı değiştirilir ve gerekçe seçilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış rotada araba engelin yanında durur; neden uygun olmadığı görünür.
- Doğru seçimde ölçüt ile rota özelliği yan yana vurgulanır.
- Hareketli uzay seçenekleri yerine sabit labirent kullanılmalı.

Kabul ölçütü

- Her rota uzunluğu ve engel durumu ekrandan ölçülebilecek.
- Aynı haritada en az iki farklı ölçütle farklı doğru cevap oluşacak.

Tema 6

Veriye Dayalı Araştırma

Bu temadaki ana düzeltme odağı

- Veri döngüsü soru kurma, veri toplama, çetele, sıklık, grafik ve yorum aşamalarının tamamını içermeli.
- Grafik anahtarı ve toplamlar her aşamada tutarlı olmalı.
- Hazır sayıları kopyalamak yerine nesneleri/çeteleyi sayma ve gerçek karar verme yaptırılmalı.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki bütün oyunlar üç tur tamamlanmadan bitmiş sayılmayacak.
- Hikaye nesnesi, matematiksel işlem ve geri bildirim aynı sahnede birbirini destekleyecek.

36 Soru Dedektifi

Araştırma sorusu belirleme

Denemede görülen mevcut durum

- Araştırma ve sıradan soru dosyaları işlevsel; ancak soru kartları küçük, metinler sıkışık ve dedektif sahnesi yok.
- Görev yalnız hazır soruları sınıflıyor; çocuğun kendi araştırma sorusunu oluşturması veya kapsamını belirlemesi istenmiyor.

Eğitimsel risk

- Okunabilirlik sorunu veri okuryazarlığı performansını etkileyebilir.
- Hazır etiket sınıflaması araştırma sorusu üretme kazanımını eksik bırakıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Dedektif masasında büyüteç, iki dosya ve büyük soru kartları çizilsin.
- Kart büyütece getirildiğinde kimden veri toplanacağı ve birden fazla cevap ihtimali görsel ipuçlarıyla açılsın.
- İkinci turda çocuk konu, grup ve seçenek kartlarını birleştirerek kendi araştırma sorusunu kursun.
- Sorunun araştırılabilirliği için veri toplanabilir mi ve farklı cevap olabilir mi kontrolü yaptırılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
En sevilen mevsim ve renk araştırma sorusu olarak ayrılır.	Bir haftada kaç gün var gibi tek bilgi cevabı sıradan soruya ayrılır.	Konu: oyun; grup: sınıfımız; soru: Sınıfımızın en sevdiği oyun hangisidir? biçiminde kurulur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış dosyada kart geri döner ve Birden fazla kişiden farklı cevap gelir mi? ipucu verilir.
- Doğru sınıflamada neden kısa cümleyle açıklanır.
- Kart yazıları küçük ekranda iki satırı geçmeyecek büyüklükte olmalı.

Kabul ölçütü

- Araştırma sorusu ölçütleri yalnız renk koduyla değil sözlü gerekçeyle doğrulanacak.
- En az bir turda çocuk hazır seçenekleri birleştirerek yeni soru oluşturacak.

37 Mevsimler ve Çetele

Veri toplayıp çetele tutma

Denemede görülen mevcut durum

- İki sütunlu çetele ekranı ve tek tek gelen yanıtlar konuya uygun; ancak yalnız Yaz/Kış kategorileri ve sekiz sabit yanıt var.
- Çetele çizgisini atma eylemi sütuna dokunmaya dayanıyor; beşinci çizginin dört çizgiyi keserek grup oluşturması başlangıçta açıklanmıyor.

Eğitimsel risk

- İki kategori veriyi sınırlıyor ve gerçek veri toplama kararı çocuğa bırakılmıyor.
- Beşli çetele yapısı yanlış çizilirse düzeltme/geri alma olanağı gerekli.

Yeni sahne ve oynanış

- Her öğrenci karakteri konuşsun; çocuk yanıtı dinleyip doğru sütuna çetele çizgisi çeksin.
- Beşinci işaret otomatik çapraz çizgi olarak değil, çocuğun dört çizgiyi gruplayacağı kısa animasyonla gösterilsin.
- Geri al düğmesi ve sayım aşaması eklensin.
- Son turda üçüncü mevsim kategorisi ve boş/geçersiz yanıt bulunabilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Yaz 5, Kış 3 yanıtı çeteleye işlenir.	İlkbahar, Yaz, Kış üç sütununda 10 yanıt toplanır.	Çetele tamamlandıktan sonra sıklık sayıları yazılır ve en çok/en az sorulur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış sütunda karakter yanıtını tekrar eder; can eksilmeden düzeltme yapılır.
- Her beşli grup oluştuğunda Beş oldu diye seslendirilir.
- Bitişte çetele ve sayısal sıklık yan yana gösterilir.

Kabul ölçütü

- Beşinci çetele işareti standart biçimde dört çizgiyi kesecek.
- Yanıt sayısı ile her sütundaki çetele toplamı birebir eşleşecek.

38 Uzaylı Meyve Hasadı

Çeteleden sıklık tablosuna

Denemede görülen mevcut durum

- Çetele çizimleri ve sayı kartları okunaklı; ancak uzaylı, hasat ve meyve kasaları görünmüyor.
- Çocuk yalnız 7, 4 ve 6 sayılarını boş kutulara sürüklüyor; çeteleyi nasıl saydığı veya beşli grubu kullandığı görünmüyor.

Eğitimsel risk

- Görev doğru sayı eşleştirmeye dönüşebilir; çetele okuma stratejisi ölçülmez.
- Tek tablo tekrarlandığında sayı-konum eşleşmesi ezberlenebilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Uzay serasında üç renk meyve kasası ve her kasanın yanında çetele etiketi bulunsun.
- Çocuk önce çeteleyi beşli grup + kalan biçiminde dokunarak sayıp sonra sıklık kartını yerleştirsin.
- Doğru sayı gelince o kadar meyve kasaya animasyonla düşsün.
- Son turda çetelelerden biri eksik/yanlış çizilmiş olsun; çocuk önce düzeltip sonra sıklığa aktarsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kırmızı 7, mavi 4, yeşil 6 sıklıkları yazılır.	Yeni hasatta sarı 9, mor 5, mavi 3 aktarılır.	Bir yanlış çetele düzeltilir; toplam meyve sayısı da bulunur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış sayıda beşli grup ve kalan farklı renklerle ayrılır.
- Doğru aktarımda çetele, rakam ve gerçek meyve sayısı aynı anda görünür.
- Uzaylı şef doğru tablo tamamlanınca kasaları toplar.

Kabul ölçütü

- Çetele sayma adımı görünür ve etkileşimli olacak.
- Her satırdaki çetele, sıklık sayısı ve meyve adedi aynı olacak.

39 Şekil Fabrikası

Nesne grafiğinden şekil grafiğine

Denemede görülen mevcut durum

- Grafik sütunları ve blok deposu işlevsel; ancak fabrika bandı/üretim süreci yok ve bloklar altta karışık yığın halinde.
- Kaynak satırda elma, armut ve muzlar hem simge hem parantez içi sayı ile veriliyor; çocuk nesneleri saymadan hazır sayıyı okuyabilir.

Eğitimsel risk

- Nesne grafiğinden şekil grafiğine dönüşüm yerine verilen sayıyı sütuna doldurma yapılabilir.
- Her kategori farklı şekil kullanırken açık bir gösterge anahtarı yoksa grafik yorumlama karışabilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Fabrika bandında gerçek meyveler tek tek gelsin; çocuk her meyveyi makineye atınca karşılık gelen grafik bloğu üretilsin.
- İlk turda sayılar parantez içinde yazılmasın; çocuk nesne grafiğini sayarak aktarsın.
- Grafik anahtarı açıkça Her şekil 1 meyveyi gösterir desin.
- Bloklar sütuna sürüklenince hizalı hücreye otursun; fazla blok kabul edilmesin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
5 elma, 3 armut, 4 muz şekil grafiğine aktarılır.	6 top, 2 kitap, 5 kalem yeni grafikte gösterilir.	Her şekil 2 nesne kuralıyla 8, 6, 4 verileri yarı sayıda blokla gösterilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Eksik/fazla blokta kaynak nesnelerle sütun yan yana sayılır.
- Doğru sütun tamamlanınca fabrika makinesi ilgili etiketi basar.
- Grafik bitince kategori toplamları ve anahtar birlikte okunur.

Kabul ölçütü

- Kaynak veri ilk turda hazır sayıyı vermeyecek; çocuk nesneleri sayacak.
- Grafik anahtarı ile blok sayısı bütün turlarda matematiksel olarak tutarlı olacak.

40 Canavar Kafeteryası

Grafiği yorumlama

Denemede görülen mevcut durum

- Bu oyun diğerlerinden farklı olarak açık renkli ve okunaklı bir grafik gösteriyor; ancak kafeterya, canavar müşteriler ve pişirme kararı yalnız başlıkta kalıyor.
- Dört soru tek sabit 4 dondurma-2 pasta grafiğine dayanıyor; kategori sayısı ve ölçek değişmiyor.

Eğitimsel risk

- Çocuk aynı iki sayıyı kullanarak cevapları ezberleyebilir.
- Grafiği karar vermek için kullanma, yalnız çok-az-fark-toplam sorularına indirgeniyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Kafeterya tezgahında canavar siparişleri geldikçe grafik canlı güncellensin.
- Çocuk grafiği okuyup hangi tatlıdan kaç tane hazırlanacağını mutfak tepsisine sürüklesin.
- Grafik anahtarı ve kategori sayısı sonraki turlarda değişsin.
- Karar sonrasında hazırlanan miktar grafikle karşılaştırılsın; fazla/israf ve eksik sipariş görünür olsun.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
4 dondurma, 2 pasta grafiğinde az-çok-fark-toplam bulunur.	5 meyve suyu, 3 süt, 4 su grafiğine göre hazırlık yapılır.	Her şekil 2 siparişi gösterir kuralıyla toplam ve fark yorumlanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış cevapta ilgili iki sütun çizgiyle hizalanıp fark görünür kılınsın.
- Doğru kararda mutfak gerçekten gereken sayıda ürün üretir.
- Tur sonunda Grafikten karar verdim cümlesi somut hazırlık sonucu ile bağlanır.

Kabul ölçütü

- Her turda grafik verisi ve kategori düzeni değişecek.
- Sorular yalnız sayı seçimi değil, grafiğe dayalı gerçek hazırlık kararı da içerecek.

41 Zaman Yolcusu

Veriler değişir mi?

Denemede görülen mevcut durum

- Sınıflar ve zaman yolculuğu yerine uzay lazeri sahnesinde hareketli kaya seçenekleri görülüyor.
- 2/A ve 2/B sonuçları yalnız cümleyle veriliyor; iki ayrı grafik yan yana gösterilmiyor.

Eğitimsel risk

- Çocuk veri gruplarını karşılaştırmadan doğru ifadeyi metinden seçebilir.
- Kişi ve zaman değişkenlerinin veri üzerindeki etkisi görsel olarak ayırt edilmiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Zaman kapısının iki yanında 2/A ve 2/B sınıfına ait gerçek grafikler gösterilsin.
- Çocuk aynı sorunun farklı gruplardaki sütunlarını renkli bağlarla karşılaştırsın.
- Bir yıl ileri kapısı açıldığında aynı sınıfın yeni grafiği eski grafiğin üstüne saydam olarak bindirilsin.
- Değişen veri kaynağı kartla belirtilsin: kişiler değişti, zaman değişti veya soru değişti.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
2/A futbol, 2/B basketbol birinci; kişi grubu değişince sonuç farklıdır.	Aynı sınıfta bir yıl sonra ilgi değişimi iki grafikle karşılaştırılır.	Soru değiştiğinde eski ve yeni sonuçların doğrudan karşılaştırılamayacağı belirlenir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış seçimde iki grafikte farklı olan sütunlar vurgulanır.
- Doğru cevapta değişimin nedeni kişi/zaman/soru kartıyla eşleştirilir.
- Uzay kayaları üzerinde uzun metinler kullanılmaz; seçenekler sabit panelde durur.

Kabul ölçütü

- Her karşılaştırmada iki gerçek veri gösterimi aynı anda görülecek.
- Sonucun neden değiştiği veri kaynağındaki değişkenle tutarlı olacak.

42 Veri Laboratuvarı

Kendi araştırmanı grafikle

Denemede görülen mevcut durum

- Grafik oluşturma alanı çalışıyor; ancak kendi araştırmanı ifadesine rağmen soru ve veri hazır veriliyor: köpek 6, kedi 4, tavşan 2.
- Kaynakta sayılar yazılı olduğu için çocuk çeteleyi okuyup dönüştürmek yerine yalnız belirtilen kadar blok yerleştiriyor.

Eğitimsel risk

- Tam veri döngüsü soru-veri-çetele-grafik aşamalarını çocuğa kurdurmuyor.
- Tek hazır veri seti, araştırma planı ve yorumlama becerisini ölçmüyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Çocuk önce üç araştırma sorusundan birini seçsin veya konu kartlarıyla soru kursun.
- Sanal sınıftaki karakterlerden yanıt toplayıp çetele tablosuna kendisi işlesin.
- Çetele sıklığa, sıklık da şekil grafiğine adım adım dönüştürülsün; önceki aşama ekranda referans olarak kalsın.
- Grafik bitince en çok, en az, fark ve sonuç değişebilir mi sorularıyla rapor tamamlanmalı.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Hazır evcil hayvan verisiyle çetele-grafik dönüşümü öğrenilir.	Sevilen oyun araştırmasında 10 karakterden veri toplanır ve grafik kurulur.	Çocuk seçtiği araştırma sorusunu, grafiğini ve iki cümlelik yorumunu tamamlar.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış blokta ilgili çetele satırı vurgulanır; sayı doğrudan söylenmez.
- Her aşama tamamlanınca veri kaybı olup olmadığı toplamlarla kontrol edilir.
- Bitişte soru, katılımcı sayısı, grafik ve sonuç tek rapor kartında sunulur.

Kabul ölçütü

- Son tur gerçekten çocuk tarafından seçilen/kurulan bir araştırma sorusuna dayanacak.
- Yanıt sayısı, çetele toplamı, sıklık ve grafik blokları birebir eşleşecek.

Son kabul kontrolü

2. sınıf matematik bölümü tamamlanmadan önce

- 42 oyunun her biri üç farklı turla baştan sona oynanır ve sonuçlar kayıt altına alınır.
- Başlıkta geçen sahne/karakter her oyunda görünür; ortak motor teması hikayeyi bastırmaz.
- Bütün sayı, para, saat, ölçü, işlem, şekil, rota, simetri ve grafik verileri ekrandaki nesnelerle birebir karşılaştırılır.
- Yönerge ile gerçek dokunma/sürükleme/çizme yöntemi aynı olur.
- Yanlış cevapta doğru seçenek doğrudan söylenmeden görsel ve kavramsal ipucu verilir.
- Hareketli yazı hedefleri kaldırılır; küçük telefonda metinler okunur ve dokunma alanları yeterli büyüklükte olur.
- Üç turda doğru konumlar, sayılar ve seçenek sıraları değişir.
- Başarı, yalnız ilk soruda değil bütün tur dizisi tamamlanınca verilir.

Belge kapsamının sonu

- Bu PDF yalnız 2. sınıf matematik listesindeki 42 oyunu kapsar.
- Düzeltmeler oyun kodunu değiştirmez; uygulanacak sahne, mekanik, tur ve test gereksinimlerini ayrıntılı olarak tanımlar.